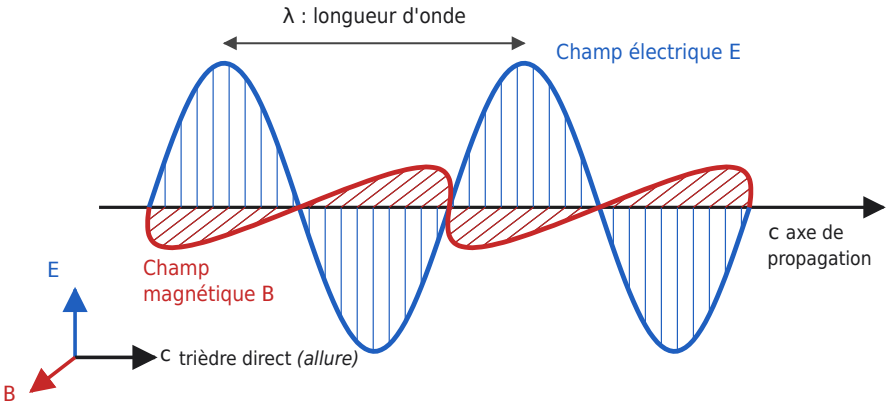
1 Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ?

TITRE = titre de section · bleu = champ électrique E · rouge = champ magnétique B · fonds : hautes fréquences fréquences intermédiaires basses fréquences · = lumière visible
★★ = tombé 2 fois au concours ; bord épais = contient une ★ · jaune = la différence à retenir (duels) · ⚠ PIÈGE · objet / grandeur processus (propagation, production, détection) *condition* particule · accolade ▼ / ▲ = domaines produits / détectés · **gras** = gras du poly

HISTORIQUE *Des champs électrique et magnétique aux ondes électromagnétiques*

- **1819** — **Oersted** observe : un courant électrique crée un champ magnétique
- **1831** — **Faraday** observe : un champ magnétique variable crée un champ électrique
- **1865** — **Maxwell** théorise les OEM
- **1888** — **Hertz** expérimente sur la propagation des OEM
- **1895** — **Röntgen** découvre les rayons X (1re radiographie : p.2)
- **1896** — **Marconi** réceptionne des OEM en transatlantique

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES = OEM *OEM = combinaison de 2 champs qui se propagent*



Champ électrique E en V/m

Champ magnétique B en Tesla (T)

E et B se propagent en ondulant · dans le même sens

Onde transversale
E, B et c perpendiculaires entre eux : trièdre direct
Déformations de E et B sur les côtés de l'axe de propagation

Propagation dans tous les milieux
même dans le vide

Vitesse de propagation
Célérité de la lumière dans le vide : $c \approx 3.10^8$ m/s

milieu d'indice de réfraction n →

Célérité de la lumière dans le milieu :
$v = c / n$

DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE *Une même OEM : à la fois une onde et un flux de photons*

OEM = onde

T (période) — $\omega = 2\pi / T$ → ω (pulsation)

$\omega = 2\pi\nu$

ν (fréquence)

$\nu = c / \lambda$

λ (longueur d'onde) — $k = 2\pi / \lambda$ → k (nombre d'onde)

poly : $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$

OEM = flux de particules appelées photons

Photons = **grains énergétiques sans masse et sans charge**

$E = h\nu$ → E (énergie d'un photon)

h : constante de Planck

Relation de Duane et Hunt : **$\lambda(nm) = 1240 / E(eV)$** ★★
mémo* : $\lambda(nm) \times E(eV) = 1240$ — λ et E varient en sens inverse

⚠ **PIÈGE** Duane et Hunt : λ en nm et E en eV (pas en m ni en J)

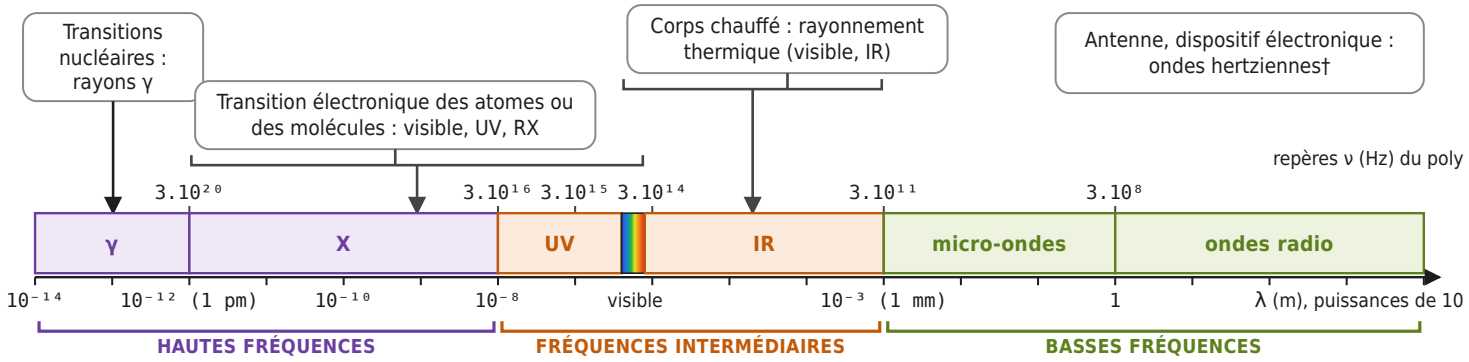
PAR CŒUR — unités c : célérité (m/s) · λ : longueur d'onde (m) · E : énergie (J), 1 eV = $1,6.10^{-19}$ J · h : constante de Planck (J.s) · ν : fréquence (Hz)

* Non tiré du poly : réécriture de la relation de Duane et Hunt. Dessin de l'onde et trièdre : allure seulement (pas d'échelle). Aucun passage actualisé (cyan) ni barré dans ce cours.

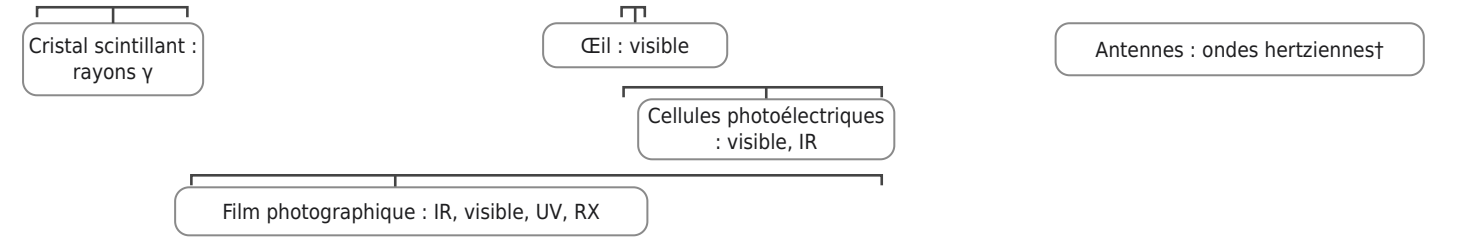
2 Le spectre : des rayons γ aux ondes radio

SPECTRE · PRODUCTION · DÉTECTION *Une seule échelle : λ croît vers la droite, ν et E croissent vers la gauche (ν = c/λ, E = hν)*

PRODUCTION — mouvements non uniformes de charges électriques



DÉTECTION



GRANDES VARIÉTÉS D'OEM *Hautes fréquences : γ, X · intermédiaires : UV, visible, IR · basses : hyperfréquences, ondes radio*

RAYONS γ

Origine : radiations émises par les éléments radioactifs

Très énergétiques · traversent facilement la matière · peuvent être dangereux pour les cellules vivantes

Exemple d'application médicale : scintigraphie

λ : 10^{-14} m à 10^{-12} m

RAYONS X

Très énergétiques · traversent plus ou moins facilement la matière

Médecine : radiographie (1re en 1895 par Wilhelm Röntgen : main de sa femme avec ses bagues visibles)

Industrie : contrôle des bagages dans le transport aérien

Recherche : étude de la matière (exemple : rayonnement synchrotron)

λ : 10^{-12} m à 10^{-8} m

ULTRAVIOLETS = UV

Assez énergétiques · nocifs pour la peau

Une grande partie des UV du soleil est stoppée par l'ozone atmosphérique = bouclier protecteur

λ : 10^{-8} m à 4.10^{-7} m

LUMIÈRE VISIBLE

Partie très étroite du spectre perceptible par notre œil

Contient l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel : du bleu au rouge

Domaine où le rayonnement solaire atteint son maximum : 0,5 µm = 500 nm

λ : 4.10^{-7} m à 8.10^{-7} m



INFRAROUGE = IR

Rayonnement émis par tous les corps dont la température > zéro absolu = −273 °C

Télédétection : certaines bandes spectrales de l'IR servent à mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques et celle des nuages

λ : 8.10^{-7} m à 10^{-3} m

HYPERFRÉQUENCES = MICRO-ONDES

Fonctionnement **radar** : émission d'une OEM et analyse du signal rétrodiffusé

Radar : localisation et identification des objets · calcul de la vitesse de déplacement

λ : de l'ordre du cm jusqu'au mètre

ONDES RADIO

Ondes de plus basses fréquences

Relativement faciles à émettre et à recevoir

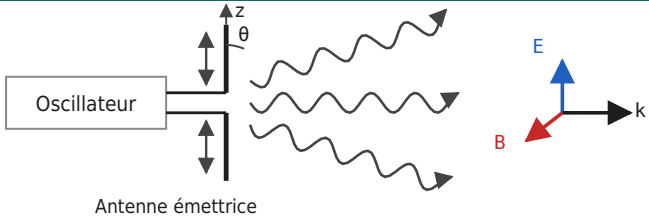
Transmission de l'information : radio, télévision, téléphone

λ : de quelques cm à plusieurs km

Bande FM des postes de radio : de l'ordre du mètre · téléphones cellulaires : de l'ordre de 10 cm environ

Traversée de la matière		Application médicale		Énergie		Longueur d'onde	
γ	X	γ	X	γ et X	UV	Hyperfréq.	Radio
traversent facilement	traversent plus ou moins facilement	scintigraphie	radiographie	très énergétiques	assez énergétiques	de l'ordre du cm jusqu'au mètre	de quelques cm à plusieurs km

EXEMPLE DE L'ANTENNE DIPOLAIRE *Production et détection d'OEM (la détection suit le principe inverse)*



Production d'OEM

Un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne suivant z

Rayonnement émis dans toutes les directions de l'espace

Détection d'OEM : principe inverse à la production

Limite X / UV : la figure du poly indique « 0,1 nm », mais le texte et le repère 3.10^{16} Hz donnent 10^{-8} m : retenir 10^{-8} m (placé ici). Barres : bornes de la figure du poly (1 mm, 1 m) ; plages à retenir = celles des cartes. † Le poly ne rattache les ondes hertziennes à aucun domaine (placées à droite par convention). « Synchroton » (poly) écrit « synchrotron ». Antenne : allure, d'après le poly (« récepteur » = téléviseur et poste radio du schéma).